차량 주행상황 분석 시스템

안유빈, 조윤서

Architecture and Compiler for Embedded Systems Lab.
School of Electronics Engineering, KNU, KOREA



목차

1. 전방 객체 탐지

- 결과물(결론)
- 데모
- 동작 방식
- 관찰 및 통찰

2. 차량 주행 분석

- 결과물(결론)
- 데모
- 동작 방식
- 관찰 및 통찰

1. 전방 객체 탐지

[개발 목표]

- 주행 전방 객체 탐지
- 신호등을 인식하여 주행 상황 반영

[구현 내용]

YOLO 객체 탐지

- 차량
- 사람
- 기타 주행 객체

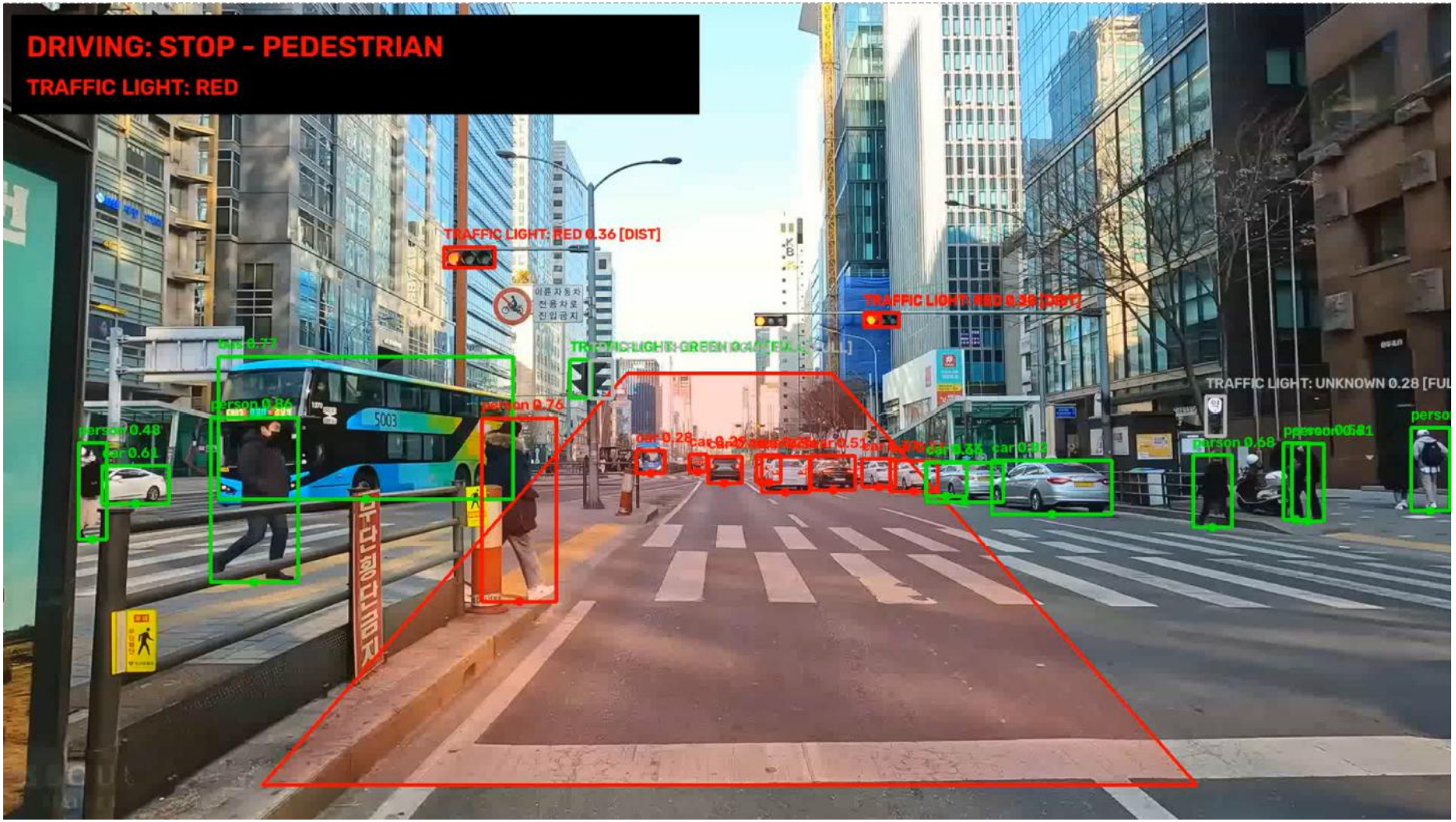
신호등 탐지, 분석

- 빨간불/초록불 판별
- 탐지영역 개선

최종 영상 통합

- 객체 탐지 결과
- 신호등 분석
- 위험 영역

1 - (1) 결과물


DRIVING: STOP - PEDESTRIAN
TRAFFIC LIGHT: RED
TRAFFIC LIGHT: RED 0.36 [DIST]
TRAFFIC LIGHT: UNKNOWN 0.28 [FUL

1 - (2) 데모 (객체 탐지)



1 - (2) 데모 (신호등 상태 표시)

□□□ □□ □ □□ □□ □□ (6□)



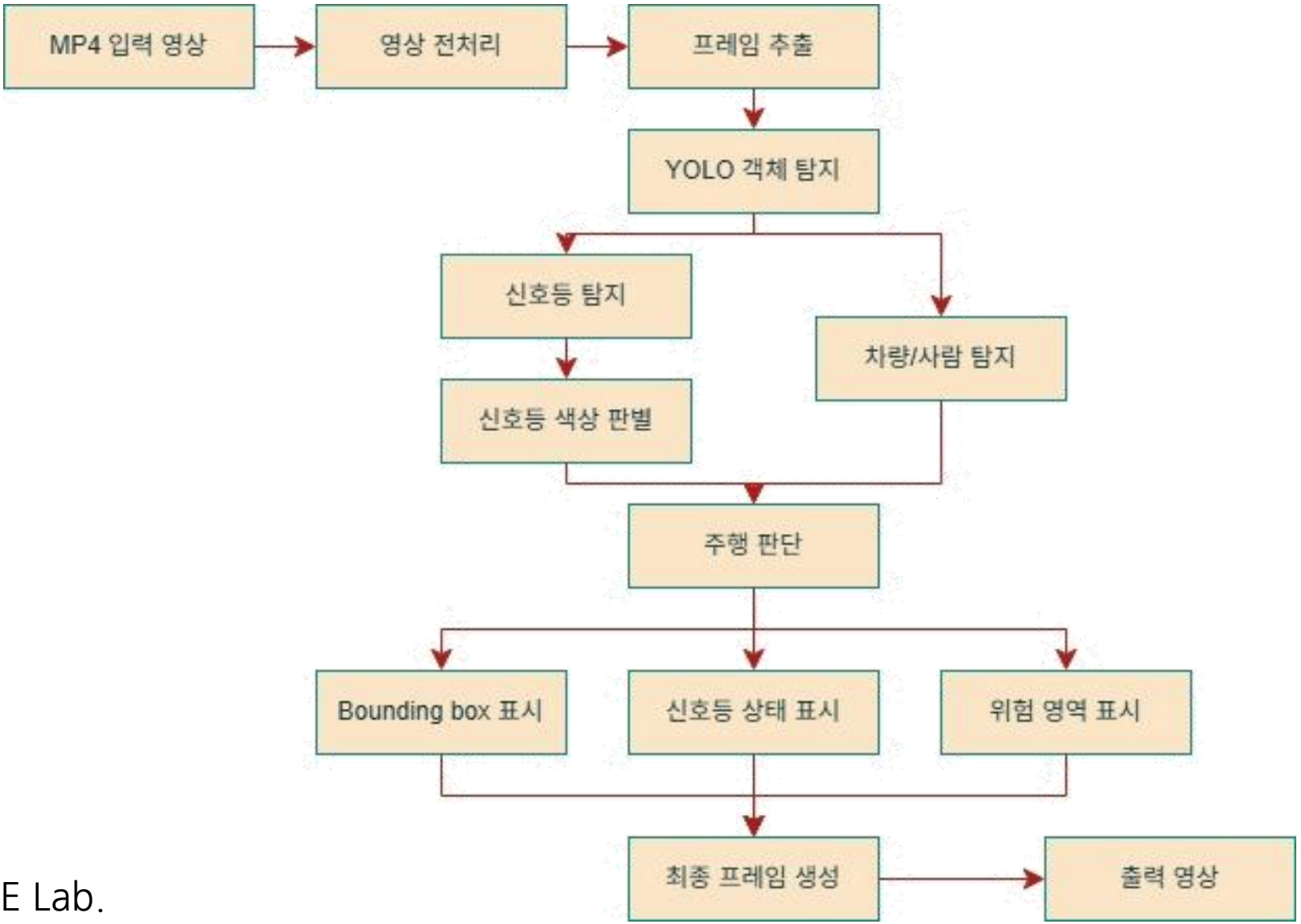
1 - (2) 데모 (위험 영역 표시)


PEDESTRIAN WARNING
person 0.78
person 0.65
person 0.48
person 0.59

1 - (2) 데모


DRIVING: STOP - PEDESTRIAN
TRAFFIC LIGHT: RED
TRAFFIC LIGHT: RED 0.36 [DIST]
TRAFFIC LIGHT: UNKNOWN 0.28 [FULL

1 - (3) 동작 방식


MP4 입력 영상
영상 전처리
프레임 추출
YOLO 객체 탐지
신호등 탐지
차량/사람 탐지
신호등 색상 판별
주행 판단
Bounding box 표시
신호등 상태 표시
위험 영역 표시
최종 프레임 생성
출력 영상

1 - (4) 관찰 및 통찰

[한계]

- 차량 제어와 연동하지 않음
- 고정된 위험 영역 좌표
- 영상 기반 테스트만 수행

[개선 방향]

- 거리 추정 기능 추가
- 탐지된 객체에 따른 차량 제어 기능
- 거리와 위치에 따른 위험도 세분화
- 다양한 환경(야간, 악천후)에서 성능 검증

2. 차량 주행 분석

[개발 목표]

- 블랙박스 영상 기반 차량 주행 상태 분석
- 차선 이탈 위험 판단
- 운전자에게 주행 상태 피드백 제공

[구현 목표]

차선 및 차량 위치 분석

- 좌우 차선 검출
- 차선 중심과 차량 중심 비교
- 차선 이탈 방향 판단

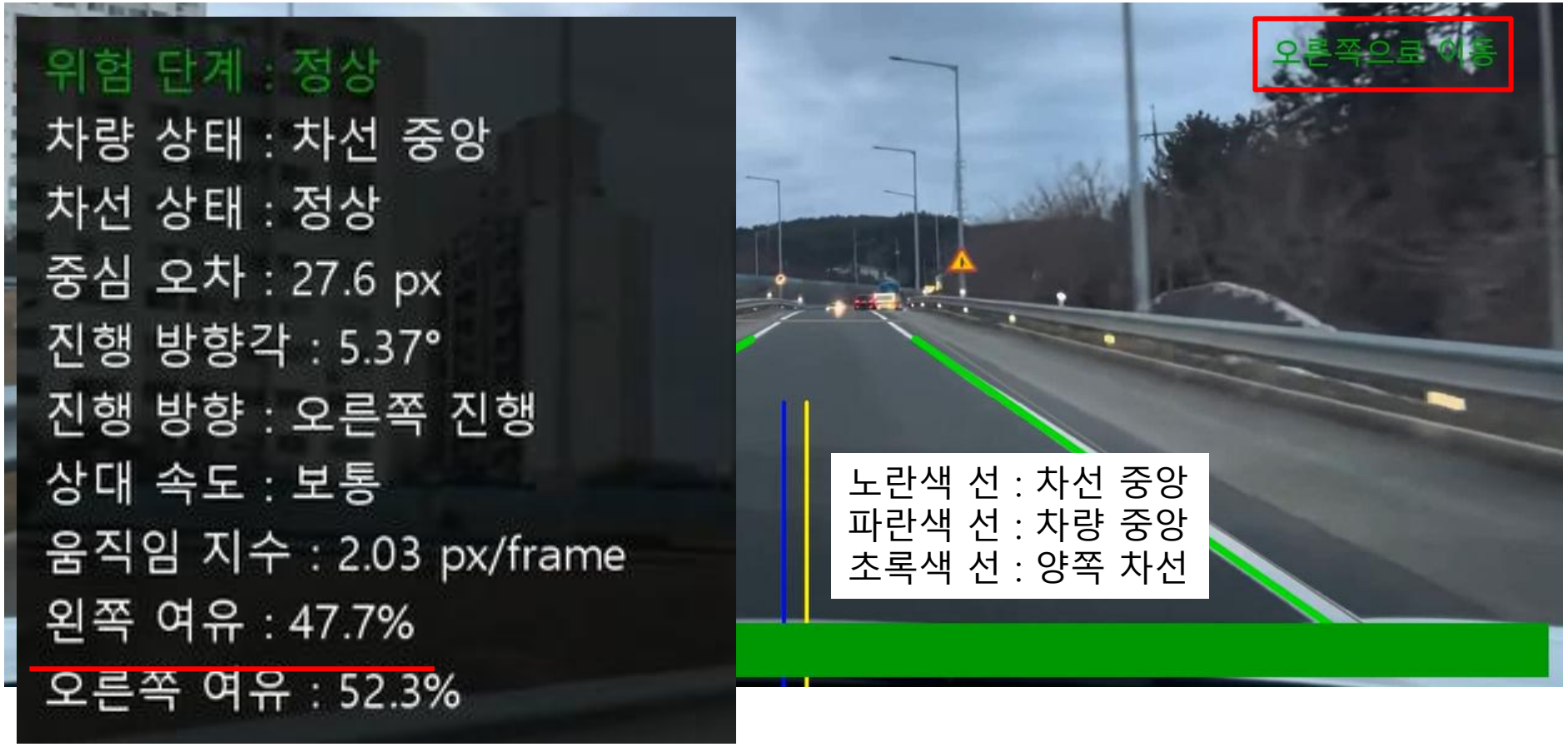
차량 움직임 분석

- 진행 방향 분석
- Optical Flow 기반 움직임 측정
- 상대적인 속도 상태 판단

주행 위험도 판단

- 주행 상태 분류
- 위험 단계 분류
- 상황별 운전자 안내 제공

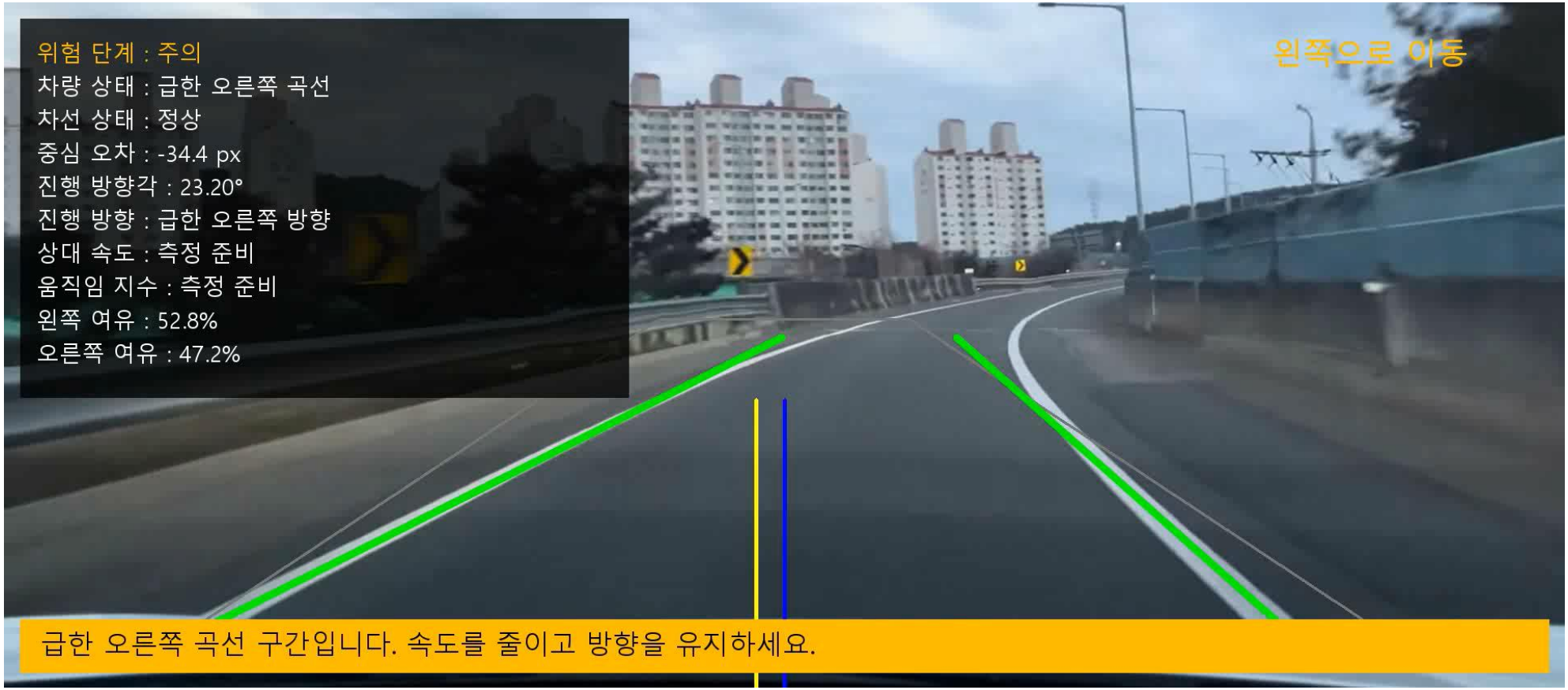
2 - (1) 결과물


위험 단계 : 정상
차량 상태 : 차선 중앙
차선 상태 : 정상
중심 오차 : 27.6 px
진행 방향각 : 5.37°
진행 방향 : 오른쪽 진행
상대 속도 : 보통
움직임 지수 : 2.03 px/frame
왼쪽 여유 : 47.7%
오른쪽 여유 : 52.3%
오른쪽으로 이동
노란색 선 : 차선 중앙
파란색 선 : 차량 중앙
초록색 선 : 양쪽 차선

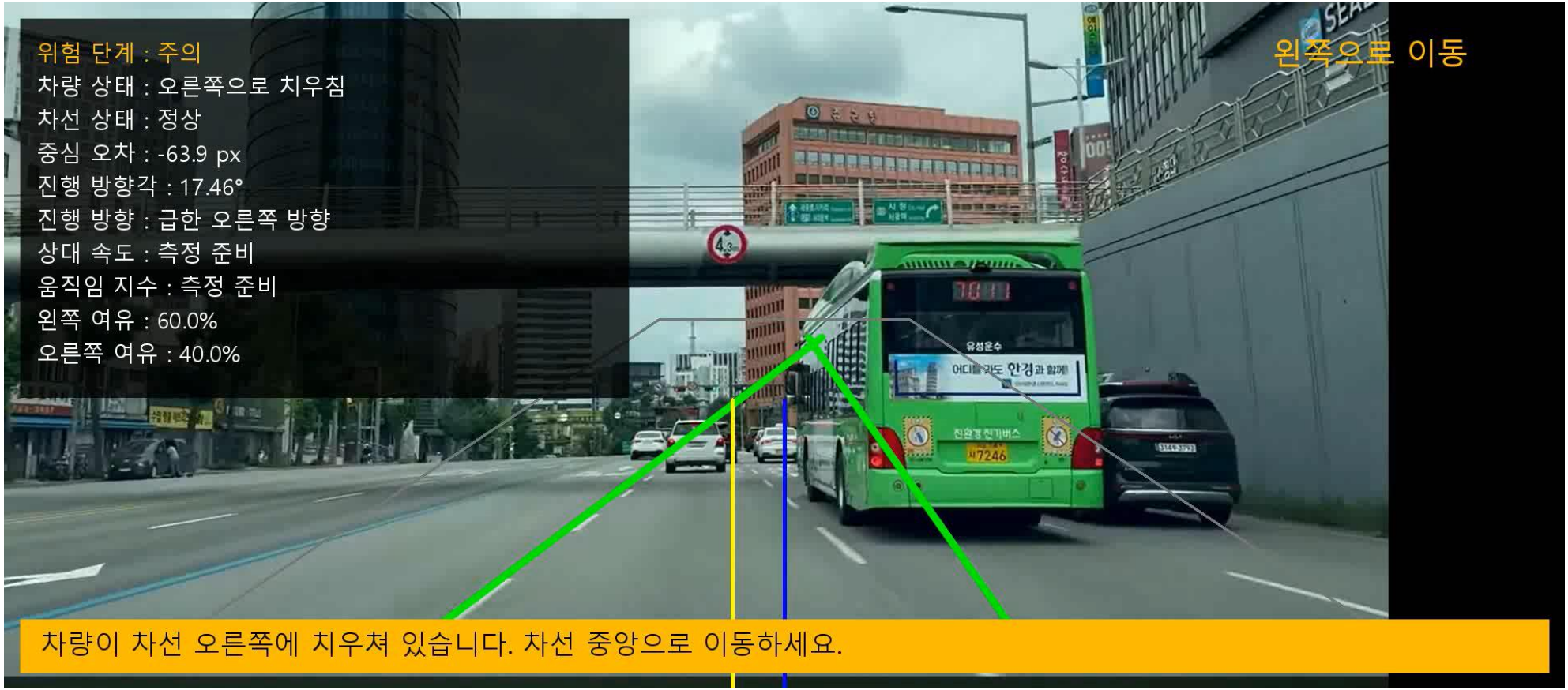
2 - (1) 결과물


위험 단계 : 주의
차량 상태 : 급한 오른쪽 곡선
차선 상태 : 정상
중심 오차 : -41.6 px
진행 방향각 : 24.83°
진행 방향 : 급한 오른쪽 방향
상대 속도 : 고속
움직임 지수 : 8.14 px/frame
왼쪽 여유 : 54.1%
오른쪽 여유 : 45.9%
왼쪽으로 이동
노란색 선 : 차선 중앙
파란색 선 : 차량 중앙
초록색 선 : 양쪽 차선
급한 오른쪽 곡선 구간입니다. 속도를 줄이고 방향을 유지하세요.

2 - (2) 데모 (고속도로 주행)


위험 단계 : 주의
차량 상태 : 급한 오른쪽 곡선
차선 상태 : 정상
중심 오차 : -34.4 px
진행 방향각 : 23.20°
진행 방향 : 급한 오른쪽 방향
상대 속도 : 측정 준비
움직임 지수 : 측정 준비
왼쪽 여유 : 52.8%
오른쪽 여유 : 47.2%
왼쪽으로 이동
급한 오른쪽 곡선 구간입니다. 속도를 줄이고 방향을 유지하세요.

2 - (2) 데모 (도심 주행)


위험 단계 : 주의
차량 상태 : 오른쪽으로 치우침
차선 상태 : 정상
중심 오차 : -63.9 px
진행 방향각 : 17.46°
진행 방향 : 급한 오른쪽 방향
상대 속도 : 측정 준비
움직임 지수 : 측정 준비
왼쪽 여유 : 60.0%
오른쪽 여유 : 40.0%
왼쪽으로 이동
차량이 차선 오른쪽에 치우쳐 있습니다. 차선 중앙으로 이동하세요.

2 - (3) 동작 방식

[주요 변수 설명]

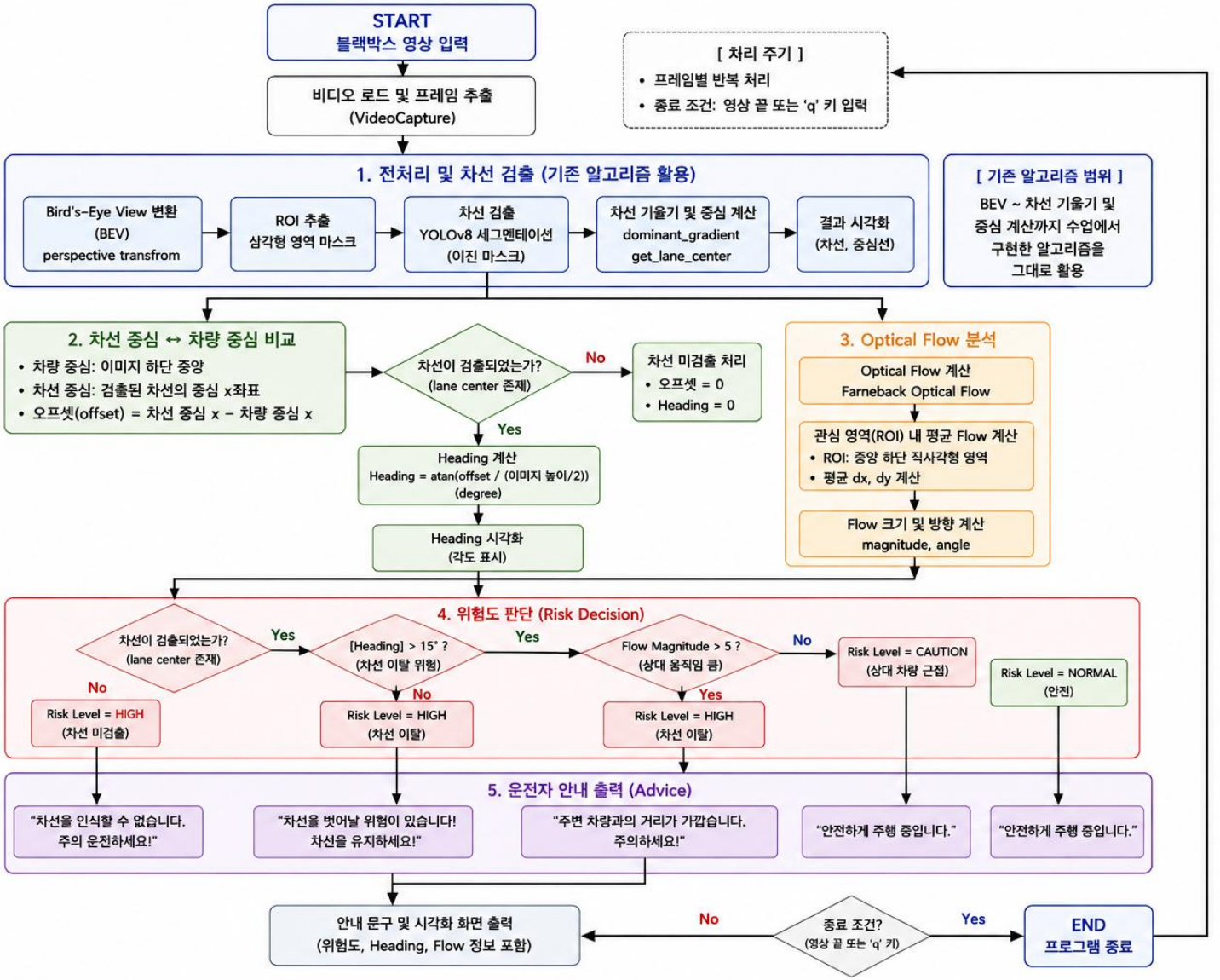
- offset : 차선 중심과 차량 중심의 가로 거리 (pixel)
- Heading : 차량 진행 방향 각도 (°)
- Flow Magnitude : 움직임 크기
- Flow Angle : 움직임 방향
- Risk Level : NORMAL / CAUTION / HIGH

[임계값 (Threshold)]

- |Heading| > 15° → HIGH
- Flow Magnitude > 5 → CAUTION
- 그 외 → NORMAL

[Risk Level 정의]

- HIGH : 차선 미검출 또는 차선 이탈 위험 (즉시 주의 필요)
- CAUTION : 주변 차량과의 상대적 움직임이 큰 경우 (주의 필요)
- NORMAL : 안정적인 주행 상태 (안전)



2 - (4) 관찰 및 통찰

[구현 성과]

- 기존 차선 인지 알고리즘을 블랙박스 영상에도 안정적으로 적용
- Heading과 Optical Flow 결합 ⇒ 직선, 곡선 구간의 주행 상태 효과적 구분
- 차량 위치와 진행 방향을 직관적으로 시각화 ⇒ 결과 판단 쉬움

[한계]

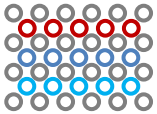
- 차선이 흐리거나 가려지는 환경에서 검출 성능 저하
- 위험도 판단 기준이 경험적 값에 의존해 임계값에 따라 위험도 판단 결과 변화
- 실제 차량 속도가 아닌 영상 기반 상대적 움직임만 분석 가능

[응용 방향]

- 객체 탐지와 결합
  ⇒ 종합 주행 위험도 판단 시스템
- 차량 간 거리, 객체 속도 추가
  ⇒ 위험도 분석 강화
- 블랙박스 기반 운전 습관 분석 및 사고 예방 시스템

Q & A

Thank you for your attention



Architecture and Compiler
for Embedded systems Lab.

School of Electronics Engineering, KNU

ACE Lab